



**Pápai SZC Faller Jenő Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium**

KocsmaPortál

Szoftverfejlesztő és -tesztelő projektfeladat



Készítették: Mórocz Szabaszián, Nagy Gergő, Kiss Levente Bence

2026

Tartalomjegyzék

A program létrehozásának körülményei	3
A program felépítése, műszaki megvalósítása	7
A program bemenetei	8
A program kimenetei	11
Hibalehetőségek és kiküszöbölése	12
Felhasználói kézikönyv	13
Az adatbázis adatbázismodell-diagramja	24
A program működésének pontos bemutatása	25
A „főprogram” bemutatása	25
Backend, frontend	25
Webes felület	27
A program használatának rövid bemutatása	32
Tesztelés	35
Csapaton belüli munkamegosztás	36
Összegzés	37
Források/linkek	38

A program létrehozásának körülményei

Miről szól a projekt?

A KocsmáPortál egy olyan webes rendszer, amelyet kifejezetten kocsmák, bárók és vendéglátóhelyek készletkezelésének támogatására terveztünk. A projekt célja egy olyan digitális megoldás létrehozása volt, amely:

- kiváltja a papíralapú készletnyilvántartást
- valós időben mutatja a raktárkészletet
- lehetővé teszi a kocsmárosok számára a központi raktárból való rendelést
- adminisztrátori felügyeletet biztosít
- a vendégek számára statisztikai betekintést ad
- és mobilon is könnyen használható

A projekt valós problémára reagál: a vendéglátóhelyeken gyakran nehéz követni, hogy melyik italból mennyi van, mikor kell rendelni, és hogyan változik a készlet. A manuális vezetés hibalehetőségekkel teli, időigényes és átláthatatlan.

A KocsmáPortál ezt a problémát oldja meg egy modern, webalapú, könnyen kezelhető rendszerrel.

A rendszer háromféle felhasználót támogat:

Admin

- teljes hozzáférés minden adathoz
- felhasználók, kocsmák, italok kezelése
- központi raktár karbantartása

Kocsmáros

- csak a saját kocsmáját látja
- rendelhet a központi raktárból
- szerkesztheti a saját kocsmája adatait (név, cím, telefon, nyitvatartás)
- megtekintheti a saját raktárkészletét

Vendég

- statisztikákat böngészhet
- kocsmák listáját nézheti
- nem módosíthat semmit

A rendszer működése **token nélküli**, ami azt jelenti, hogy a bejelentkezés után a frontend csak a felhasználó adatait tárolja a localStorage-ban, és minden műveletnél **felhasználónév alapján azonosítja** a backend a kérést.

A programmal szembeni elvárások

A projekt kezdetén meghatároztuk azokat a funkcionális és nem funkcionális követelményeket, amelyek alapján a rendszernek működnie kell.

Funkcionális elvárások

- Regisztráció és bejelentkezés
- Három felhasználói szerepkör (admin, kocsmáros, vendég)
- Admin funkciók:
 - felhasználók kezelése
 - kocsmák kezelése
 - italok kezelése
 - központi raktár karbantartása
- Kocsmáros funkciók:
 - saját kocsmá adatainak szerkesztése
 - saját raktár megtekintése
 - rendelés leadása a központi raktárból
- Vendég funkciók:
 - statisztikák megtekintése
 - kocsmák listájának böngészése
- Mobilbarát felület
- Egyszerű, átlátható UI

Nem funkcionális elvárások

- Stabil működés
- Hibák megfelelő kezelése
- Reszponzív design

Hol és hogyan használják?

Adminok

- irodai környezet
- asztali számítógép vagy laptop
- egész nap használják a rendszert
- fontos a gyors adatkezelés és a stabil működés

Kocsmárosok

- pult mögött, raktárban vagy irodában
- gyakran mobilról vagy tabletről
- gyorsan kell látniuk a készletet
- fontos a nagy, jól látható gombok és egyszerű kezelhetőség

Vendégek

- otthonról vagy útközben
- mobilról böngésznek
- csak olvasási jogosultságuk van

Minden felhasználónak szükséges

- internetkapcsolat
- modern böngésző (Chrome, Firefox, Edge)

Milyen gép kell hozzá?

Szerveroldal

- bármilyen gép, amely képes futtatni a .NET 6 környezetet
- MySQL adatbázis
- Windows vagy Linux operációs rendszer

Kliensoldal

- bármilyen eszköz:
 - PC
 - laptop
 - tablet
 - mobiltelefon
- modern böngésző

A rendszer teljesen webalapú, így nincs szükség telepítésre.

Milyen szoftverek kellenek?

Szerver oldal:

- .NET 8.0
- MySQL (adatbázis)
- C#
- Windows

Kliens oldal:

- Csak egy böngésző kell
- Chrome, Firefox vagy Edge (bármelyik modern verzió)

Fejlesztéshez használt eszközök:

- Visual Studio 2022
- Visual Studio Code
- dbForge Studio



A program felépítése, műszaki megvalósítása

A KocsmasPortál két fő komponensből áll:

- **Backend (háttérrendszer)** – C# / .NET 8
- **Frontend (felhasználói felület)** – HTML / CSS / JavaScript

Backend (háttérrendszer)

A backend felelős:

- az adatok kezeléséért
- a bejelentkezésért
- a jogosultságok ellenőrzéséért
- a rendelési logika lebonyolításáért
- a statisztikák számításáért

Controllerek

- AdatokController – regisztráció, bejelentkezés
- AdminController – felhasználók, kocsmák, italok kezelése
- KocsmasController – kocsmaadatok, saját raktár
- RaktarController – központi raktár
- RendelesController – rendelés leadása
- StatisztikaController – statisztikák számítása

Modellek

- AdatokModell
- KocsmasModell
- RaktarModell
- KocsmasRaktarModell

Frontend (felhasználói felület)

A frontend teljesen JavaScript-alapú, token nélküli működéssel.

Fő oldalak:

- regisztráció/bejelentkezés
- admin felület
- kocsmas felület
- statisztika oldal

A frontend a localStorage-ban tárolja a bejelentkezett felhasználó adatait.

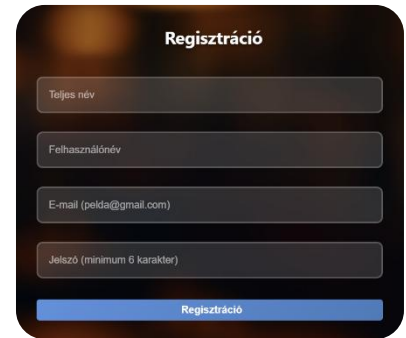
A program bemenetei

A rendszer működéséhez a felhasználók különböző adatokat adnak meg. Ezeket a backend minden esetben ellenőrzi, és hibás vagy hiányos adatok esetén megfelelő visszajelzést küld.

Regisztráció bemenetei

A regisztrációs űrlap a következő adatokat várja:

- Név – kötelező
- Felhasználónév – kötelező, egyedi
- Email cím – kötelező, egyedi, formátumellenőrzéssel
- Jelszó – kötelező, minimum 6 karakter



A képen a Regisztráció űrlap látható. A címző "Regisztráció". Az űrlap tartalmaz négy mezőt: "Teljes név", "Felhasználónév", "E-mail (pelda@gmail.com)" és "Jelszó (minimum 6 karakter)". Alatta egy kék "Regisztráció" gomb található.

A frontend validációt végez (üres mezők, email formátum, jelszó hossza), majd elküldi az adatokat a backendnek.

A backend további ellenőrzéseket végez:

- felhasználónév foglaltsága
- email foglaltsága

Siker esetén új felhasználó kerül az adatbázisba.

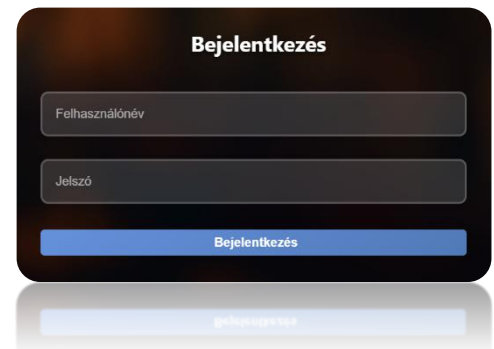
Bejelentkezés bemenetei

A bejelentkezéshez két adat szükséges:

- Felhasználónév
- Jelszó

A rendszer token nélkül működik, ezért a backend:

- megkeresi a felhasználót
- ellenőrzi a jelszót
- visszaküldi a felhasználó adatait (ID, név, email, admin státusz, kocsmá ID)



A képen a Bejelentkezés űrlap látható. A címző "Bejelentkezés". Az űrlap tartalmaz két mezőt: "Felhasználónév" és "Jelszó". Alatta egy kék "Bejelentkezés" gomb található.

A frontend ezeket **localStorage-ban tárolja**, és ez alapján dönti el, melyik oldalra irányítja a felhasználót.

Admin felület bemenetei

Az admin felület többféle adatot fogad:

Új felhasználó létrehozása

- név
- felhasználónév
- email
- jelszó
- admin státusz
- opcionálisan kocsm ID

Új kocsm létrehozása

- név
- cím
- telefon
- tulajdonos felhasználóneve
- nyitvatartás mezők (hétfőtől vasárnapig)

Új ital létrehozása

- név
- mennyiség
- ár
- alkoholszázalék
- származási ország
- kiszerelés

The image displays three mobile application screens for editing data in the KocsmPortál system. Each screen has a dark theme and a title bar with a pencil icon and the editing title.

Felhasználó szerkesztése (User Editing):

- Név:** Pl. Kovács János
- Felhasználónév:** Pl. kovacs.janos
- Email:** pelda@email.hu
- Jelszó:** (masked with dots)
- Kocsm ID (opcionális):** Pl. 1
- Admin jogosultság:** (checkbox)
- Buttons:** Mentés (green), Mégse (red)

Kocsm szerkesztése (Bar Editing):

- Név:** Pl. Palkós söröző
- Cím:** Pl. Budapest, Kossuth u. 1.
- Telefon:** +36 30 123 4567
- Tulaj felhasználó:** Felhasználónév
- Buttons:** Mentés (green), Mégse (red)

Ital szerkesztése (Drink Editing):

- Név:** Pl. Soproni IPA
- Mennyiség:** 100
- Ár (Ft):** 890
- Alkoholszázalék:** 10
- Származás:** Pl. Magyarország
- Kiszerelés (L):** 0.5
- Buttons:** Mentés (green), Mégse (red)

Kocsmá felület bemenetei

A kocsmáros a következő adatokat adhatja meg:

Kocsmaadatok módosítása

- név
- cím
- telefon
- nyitvatartás mezők (7 napra)

Rendelés leadása

- ital neve
- mennyiség
- felhasználónév (automatikusan a localStorage-ból)

Keresés

- főraktár keresőmező
- saját raktár keresőmező

Adatok módosítása

Név:

Forgács Terasz

Cím:

8100 Várpalota, Kőrmöcbánya utca 3.

Telefon:

+36 20 111 1111

Nyitvatartás

Hétfő:

16-24

Kedd:

16-24

Szerda:

16-24

Csütörtök:

16-24

Péntek:

16-24

Sombat:

14-02

Vasárnap:

14-22

Mentés

Mégse

gyorsas

gyorsas

Rendelés

Ital:

Pálinka Szilva

Elérhető a főraktárban:

49

Mennyiség:

1

Ár (db):

2200 Ft

Összesen:

2200 Ft

Rendelés

Mégse

gyorsas

gyorsas

5500 Ft

gyorsas

A program kimenetei

A rendszer többféle kimenetet ad vissza, attól függően, hogy a felhasználó milyen műveletet végez.

Frontend kimenetek

- táblázatok (felhasználók, kocsmák, italok)
- kártyák (raktárkészlet, statisztikák)
- felugró ablakok (modalok)
- toast üzenetek (siker/hiba)
- keresési eredmények

Backend kimenetek (JSON)

- sikeres művelet esetén:
 - `{ "uzenet": "Sikeres regisztráció!" }`
- hibák esetén:
 - `{ "uzenet": "Ez a felhasználónév már foglalt!" }`

Hibalehetőségek és kiküszöbölése

A rendszer többféle hibát kezel, mind frontend, mind backend oldalon.

Felhasználói hibák

- Hiányzó adatok A frontend és a backend is ellenőrzi.
- Érvénytelen email formátum Frontend regex ellenőrzés.
- Túl rövid jelszó - Minimum 6 karakter.
- Foglaltsági hibák
 - felhasználónév már létezik
 - email már létezik
- Negatív mennyiség rendelésnél A frontend tiltja, a backend visszautasítja.
- Túl nagy mennyiség rendelésnél A backend jelzi: „Nincs ennyi készlet”.

Kérjük, töltsd ki mindkét mezőt!

Hibás felhasználónév / jelszó!

A jelszónak legalább 6 karakter hosszúnak kell lennie!

Ez a felhasználónév már foglalt!

Ez az E-mail cím már használatban van!

✗ Adj meg pozitív mennyiséget.

✗ Nincs ennyi elérhető főraktárban.

Programhibák

- Érvénytelen felhasználónév bejelentkezésnél
- Hibás jelszó
- Nem létező adat ID alapján → 404-es hiba
- Szerverhiba → 500-as hiba

Hálózati hibák

- nincs internet
- szerver nem elérhető
- domain nem válaszol

A frontend minden esetben felhasználóbarát üzenetet jelenít meg.

Biztonsági védelem

Bár a rendszer token nélkül működik, több biztonsági elem is jelen van:

- backend oldali validáció
- SQL injection elleni védelem (EF Core)
- jogosultság ellenőrzés (pl. kocsmas módosítása csak tulajdonos által)

Adatbázis hibák

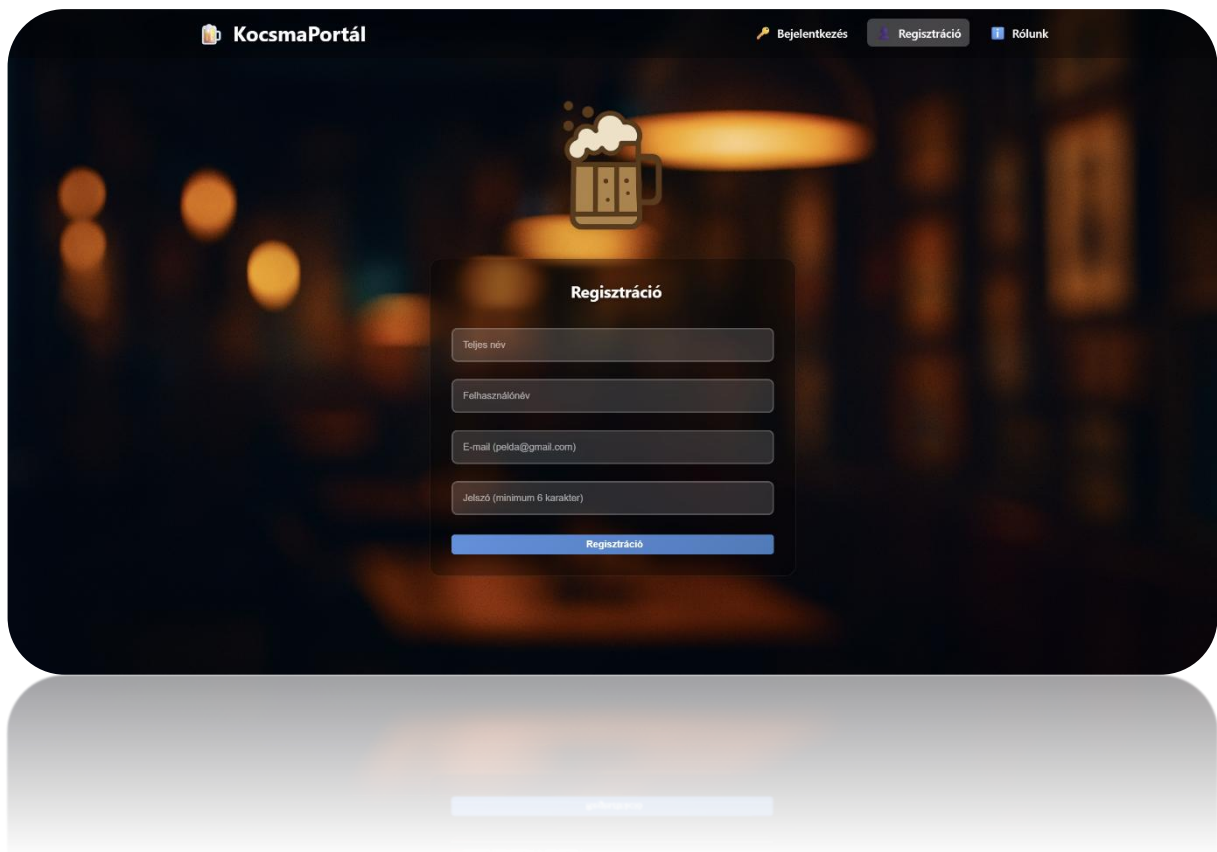
- duplikált adatok
- idegen kulcs sérülés
- törlés tiltása, ha függő adatok vannak
- negatív értékek tiltása

Felhasználói kézikönyv

Regisztráció

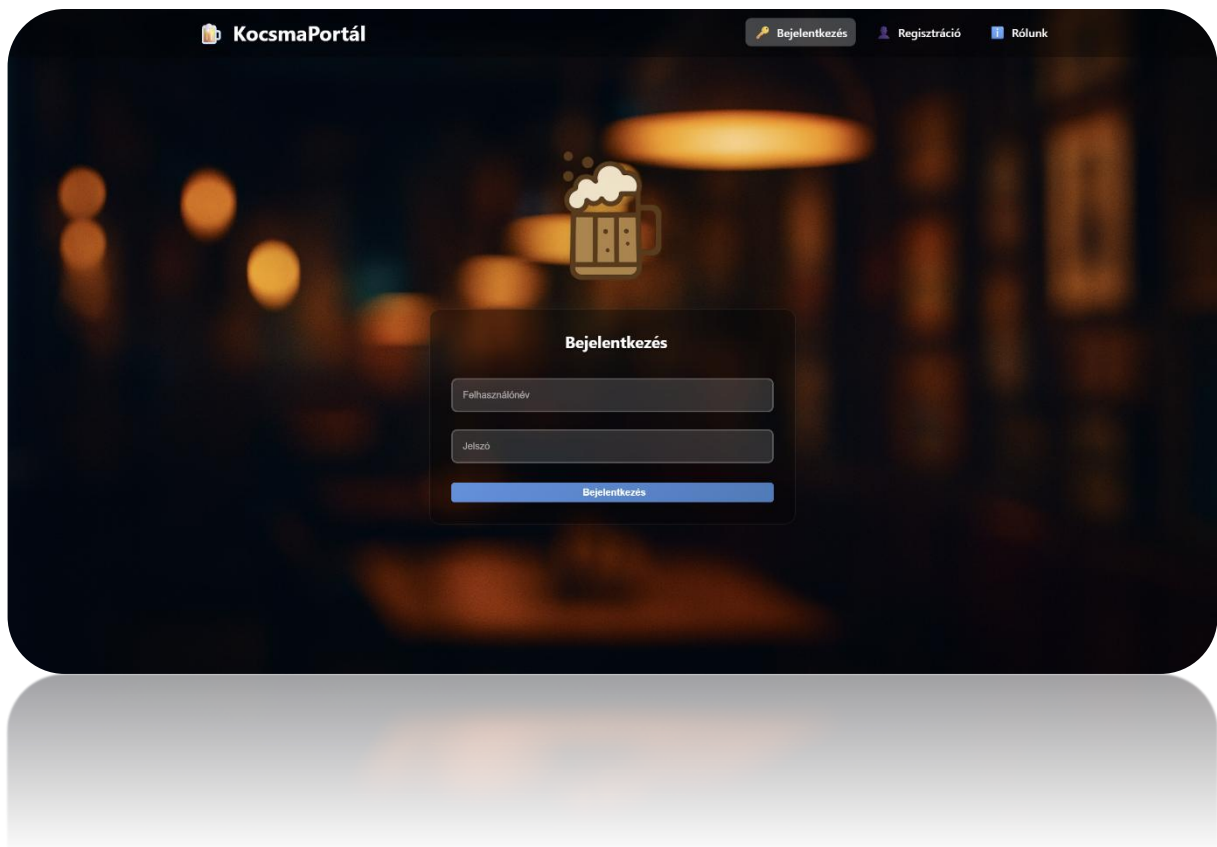
- A nyitóoldalon kattints a "Regisztráció" fülre
- Töltsd ki az összes mezőt:
 - Teljes név - Valós neved (pl. Kovács János)
 - Felhasználónév - Egyedi azonosító (pl. kovacs.janos)
 - E-mail cím - Érvényes email (pl. kovacs.janos@email.com)
 - Jelszó - Legalább 6 karakter hosszú
- Kattints a "Regisztráció" gombra
- Sikeres regisztráció esetén zöld üzenet jelenik meg
- 2 másodperc múlva automatikusan átvált a bejelentkező felületre

Fontos: A felhasználónév és az email cím is egyedi kell legyen!



Bejelentkezés

- Kattints a "Bejelentkezés" fülre
- Add meg a regisztrációkor használt Felhasználónevet és Jelszót
- Kattints a "Bejelentkezés" gombra
- A rendszer automatikusan átirányít a jogosultságodnak megfelelő oldalra:
 - Admin felhasználók → Admin kezelőfelület
 - Kocsmá tulajdonosok → Saját kocsmá oldal
 - Egyéb felhasználók → Statisztikák oldal



Szerepkör	Leírás	Elérhető funkciók
Vendég	Be nem jelentkezett felhasználó	Csak a nyitóoldal és a rólunk oldal látható + statisztikák
Kocsmá tulajdonos	Felhasználó, akihez kocsmá van rendelve	Saját kocsmá adatainak szerkesztése, rendelés leadása, raktár kezelése
Adminisztrátor	Teljes körű hozzáféréssel rendelkezik	Minden adat CRUD művelete, statisztikák, felhasználók kezelése

Kocsmá tulajdonosi felület

A kocsmá tulajdonosok a bejelentkezés után a saját kocsmá adatainak kezelőfelületére kerülnek.

Képernyő elemek

- Fejléc: Kocsmá neve, címe, telefonszáma, nyitvatartás táblázata
- Bal oldali panel (Főraktár): A központi raktárban elérhető italok listája
- Jobb oldali panel (Saját raktár): A kocsmádban lévő italok listája
- Jobb felső sarok: Felhasználónév és kijelentkezés gomb
- "Szerkesztés" gomb: Kocsmá adatainak módosítása

Kocsmá adatainak szerkesztése

1. Kattints a kék "Szerkesztés" gombra a fejlécben
2. Megjelenik egy felugró ablak az alábbi mezőkkel:
 - Név - Kocsmá neve
 - Cím - Pontos cím
 - Telefon - Elérhetőség
 - Nyitvatartás - Minden napra külön-külön (pl. "16-24", "Zárva")
3. Módosítsd a kívánt adatokat
4. Kattints a "Mentés" gombra
5. Sikeres mentés után zöld üzenet jelenik meg, és az adatok frissülnek a fejlécben

A nyitvatartás mezőkbe tetszőleges szöveget írhatasz (pl. "10-22", "Zárva", "Csak előzetes bejelentkezéssel")

Italok rendelése a főraktárból

1. A bal oldali "Főraktár" panelben keresd meg a kívánt italt
2. Kattints a termék melletti "Rendelés" gombra
3. Megjelenik a rendelési ablak, ahol láthatod:
 - Az ital nevét
 - A főraktárban elérhető mennyiséget
 - Az egy darabra vonatkozó árat
4. Add meg a kívánt mennyiséget (pozitív szám)
5. Az összeg automatikusan frissül
6. Kattints a "Rendelés" gombra
7. Sikeres rendelés esetén:
 - Zöld visszajelző üzenet jelenik meg
 - A főraktár készlete csökken
 - A saját raktárad készlete nő
 - Mindkét lista automatikusan frissül

Nem rendelhetsz többet, mint amennyi a főraktárban elérhető!

Saját raktár megtekintése

A jobb oldali "Saját raktár" panelben láthatod:

- Az italok nevét
- A jelenlegi készlet mennyiségét
- A kocsmád által alkalmazott eladási árat

Keresés a raktárban

- Használd a panel feletti keresőmezőt a termékek szűrésére
- A keresés az ital nevére történik

Kijelentkezés

- Kattints a jobb felső sarokban lévő (kör alakú kijelentkezés) gombra
- A rendszer visszairányít a bejelentkező oldalra

Forgács Terasz

📍 8100 Várpalota, Körmeőbánya utca 3.

+36 20 111 1111

H	K	Sze	Cs	P	Szo	V
16-24	16-24	16-24	16-24	16-24	14-02	14-22

[Szoroszűrés](#)

Főraktár

Pálinka Szilva
 Elérhető: 48 • Ár: 2200 Ft • 40% • 0.5 L
 [Rendelés](#)

Pálinka Barack
 Elérhető: 60 • Ár: 2300 Ft • 40% • 0.5 L
 [Rendelés](#)

Pálinka Körte
 Elérhető: 55 • Ár: 2100 Ft • 40% • 0.5 L
 [Rendelés](#)

Unicum
 Elérhető: 80 • Ár: 3000 Ft • 40% • 0.7 L
 [Rendelés](#)

Zwack
 Elérhető: 69 • Ár: 2800 Ft • 40% • 0.7 L
 [Rendelés](#)

Tokaji Aszú
 Elérhető: 30 • Ár: 9500 Ft • 12% • 0.5 L
 [Rendelés](#)

Egri Bikavér
 Elérhető: 30 • Ár: 3200 Ft • 14% • 0.75 L
 [Rendelés](#)

Villányi Vörös
Elérhető: 30 • Ár: 3500 Ft • 13% • 0.75 L
[Rendelés](#)

Arsenal Whisky
Elérhető: 30 • Ár: 2000 Ft • 10% • 0.5 L
[Rendelés](#)

Glenlivet
Elérhető: 30 • Ár: 4000 Ft • 15% • 0.7 L
[Rendelés](#)

Jasper White
Elérhető: 30 • Ár: 2800 Ft • 12% • 0.5 L
[Rendelés](#)

Saját raktár

Pálinka Szilva
 Készlet: 2 • Ár: 2200 Ft
 [Rendelés](#)

Zwack
 Készlet: 1 • Ár: 2800 Ft
 [Rendelés](#)

Egri Bikavér
 Készlet: 15 • Ár: 3200 Ft
 [Rendelés](#)

Rendelés

Ital:

Pálinka Szilva

Elérhető a főraktárban:

48

Mennyiség:

1

Ár (db):

2200 Ft

Összesen:

2200 Ft

Rendelés

Mégse

Adatok módosítása

Név:

Forgács Terasz

Cím:

8100 Várpalota, Kőrmöcbánya utca 3.

Telefon:

+36 20 111 1111

Nyitvatartás

Hétfő:	Kedd:
16-24	16-24
Szerda:	Csütörtök:
16-24	16-24
Péntek:	Sombat:
16-24	14-02
Vasárnap:	
14-22	

Mentés

Mégse

Adminisztrátori felület

Az adminisztrátorok teljes körű hozzáféréssel rendelkeznek a rendszer minden adatához.

A felület három fő táblázatból áll:

1. Felhasználók - Összes regisztrált felhasználó
2. Kocsmák - Összes kocsmá adatai
3. Központi raktár - Összes ital a főraktárban

Felhasználók kezelése

Felhasználók listájának szűrése:

- Használd a "Keresés (felhasználónév, email)" mezőt
- A keresés név, felhasználónév és email alapján történik
- Az eredmények valós időben frissülnek

Új felhasználó létrehozása:

1. Kattints a "Új felhasználó" gombra
2. Töltsd ki a megjelenő űrlapot:
 - Név, Felhasználónév, Email, Jelszó
 - Kocsmá ID (opcionális - ha van, a felhasználóhoz rendeli a kocsmát)
 - Admin jogosultság (jelöld be a négyzetet, ha admin legyen)
3. Kattints a "Mentés" gombra

Felhasználó szerkesztése:

1. Kattints a felhasználó sorában a "Szerkesztés" gombra
2. Módosítsd a kívánt adatokat
3. Kattints a "Mentés" gombra

Felhasználó törlése:

1. Kattints a felhasználó sorában a "Törlés" gombra
2. Erősítsd meg a felugró ablakban
3. Fontos: Nem törölhető olyan felhasználó, akinek a kocsmájához termékkészlet tartozik!

Kocsmák kezelése

Keresés a kocsmák között:

- Használd a "Keresés (név, cím)" mezőt

Új kocsmá létrehozása:

1. Kattints a "Új kocsmá" gombra
2. Töltsd ki az űrlapot:
 - Név, Cím, Telefon
 - Tulaj felhasználó (létező felhasználónév)
3. Kattints a "Mentés" gombra

Kocsmá szerkesztése:

- Kattints a szerkeszteni kívánt kocsmá melletti "Szerkesztés" gombra

Kocsmá törlése:

- Kattints a "Törlés" gombra, majd erősítsd meg
- Fontos: Nem törölhető olyan kocsmá, amelynek van termékkészlete!

Központi raktár kezelése

Keresés a raktárban:

- Használd a "Keresés (név, származás)" mezőt

Új ital hozzáadása:

1. Kattints a "Új ital" gombra
2. Töltsd ki az űrlapot:
 - Név, Mennyiség, Ár (Ft)
 - Alkoholszázalék (0-100)
 - Származás ország
 - Kiszerezés (Liter)
3. Kattints a "Mentés" gombra

Ital szerkesztése:

- Kattints az ital melletti "Szerkesztés" gombra

Ital törlése:

- Kattints a "Törlés" gombra
- Fontos: Nem törölhető olyan ital, amely szerepel valamelyik kocsmá raktárában!

Az alacsony készletű italok (≤5 db) piros háttérrel kiemelésre kerülnek a táblázatban.

Admin kezelőfelület admin

Felhasználók Keresés (felhasználónév, m) Új felhasználó

ID	Név	Felhasználónév	Email	Jelszó	Admin	Kocsma ID	Műveletek
1	admin	admin	admin	admin	✓	-	Töröl Szerkesztés
2	asked	asked	asked	asked	✗	-	Töröl Szerkesztés
3	forgacs1	forgacs1	forgacs	forgacs1	✗	1	Töröl Szerkesztés
5	Mester Mártoni	mesterfonok	mester@gmail.com	mester	✓	-	Töröl Szerkesztés
7	Basz Tamás	basz.tamas	baszta@mas.com	megbasztamas	✗	-	Töröl Szerkesztés
8	Valaki	Sanyi	asd@gmail.com	123456	✗	-	Töröl Szerkesztés
9	asdasdad	asdasdasdasd	asdasdasd@gmail.com	asdasdasdad	✗	-	Töröl Szerkesztés
10	asdasdasdad	asdasdasdasdasd	asdasdasdasd@gmail.com	asdasdasdad	✗	-	Töröl Szerkesztés
11	asdasdasdad	asdasdasdasdasdasd	asdasdad@gmail.com	asdasdad	✗	-	Töröl Szerkesztés
12	asdad	asdasdvfdv	vdsv@gmail.com	asdasdad	✗	-	Töröl Szerkesztés
13	asdasdasdad	asdasdasdvfeirtgberg	frerfgr@gmail.com	asdasdad	✗	-	Töröl Szerkesztés
14	asdvfevfv	erergregre	rferferf@gmail.com	asdasdad	✗	-	Töröl Szerkesztés
15	asdasdasdad	asdad	moroczv@gmail.com	asdfgrgrefr	✗	-	Töröl Szerkesztés
16	Kis Pista	Pistike	kispista@gmail.com	kispista	✗	2	Töröl Szerkesztés

Kocsma Keresés (név, cím) Új kocsmák

Kocsmák ID	Név	Cím	Telefon	Tulaj felhasználó	Műveletek
1	Forgács Terasz	8100 Várpalota, Kormócbanya utca 3.	+36 20 111 1111	forgacs1	Töröl Szerkesztés
2	Bácska	8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás utca 1.	+36 20 222 2222	bacska1	Töröl Szerkesztés
3	Alagor	8100 Várpalota, Szent István utca 14.	+36 20 333 3333	alagor1	Töröl Szerkesztés
4	Piroska Borozó	8100 Várpalota, Bátorkó utca 11.	+36 20 444 4444	piroska1	Töröl Szerkesztés
5	Mátyás Borozó	8100 Várpalota, Rózsakút utca 22.	+36 20 555 5555	matyas1	Töröl Szerkesztés
6	Gloria Presszó	8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás utca 21-19.	+36 20 666 6666	gloria1	Töröl Szerkesztés
7	Héttételes Söröző	8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 37/6.	+36 20 777 7777	hetmeteres1	Töröl Szerkesztés
8	Böllér Söröző	8100 Várpalota, Radnóti Miklós utca 44.	+36 20 888 8888	boller1	Töröl Szerkesztés

Központi raktár Keresés (név, számszám) Új ital

Ital ID	Név	Mennyiség	Ár	Alkohol%	Származás	Kiszámlázás	Műveletek
1	Palinka Szilva	47	2200 Ft	40	Magyarország	0.5	Töröl Szerkesztés
2	Palinka Barack	60	2300 Ft	40	Magyarország	0.5	Töröl Szerkesztés
3	Palinka Körte	55	2100 Ft	40	Magyarország	0.5	Töröl Szerkesztés
4	Unicum	80	3000 Ft	40	Magyarország	0.7	Töröl Szerkesztés
5	Zwack	69	2800 Ft	40	Magyarország	0.7	Töröl Szerkesztés
6	Tokaji Aszú	30	9500 Ft	12	Magyarország	0.5	Töröl Szerkesztés
7	Egri Bikavér	30	3200 Ft	14	Magyarország	0.75	Töröl Szerkesztés
8	Villányi Vörös	50	3500 Ft	13	Magyarország	0.75	Töröl Szerkesztés
9	Soproni Sör	200	500 Ft	5	Magyarország	0.5	Töröl Szerkesztés
10	Dreher Sör	180	550 Ft	5	Magyarország	0.5	Töröl Szerkesztés

Felhasználó szerkesztése

Név:

Felhasználónév:

Email:

Jelszó:

Kocsmák ID (opcionális):

☒ Admin jogosultság

Mentés Mégse

Kocsmák szerkesztése

Név:

Cím:

Telefon:

Tulaj felhasználó:

Mentés Mégse

Ital szerkesztése

Név:

Mennyiség:

Ár (Ft):

Alkoholszázalék:

Származás:

Kiszámlázás (L):

Mentés Mégse

Statisztikák megtekintése

Ez az oldal minden bejelentkezett felhasználó számára elérhető (akinek nincs saját kocsmá hozzárendelve).

Statisztikai kártyák

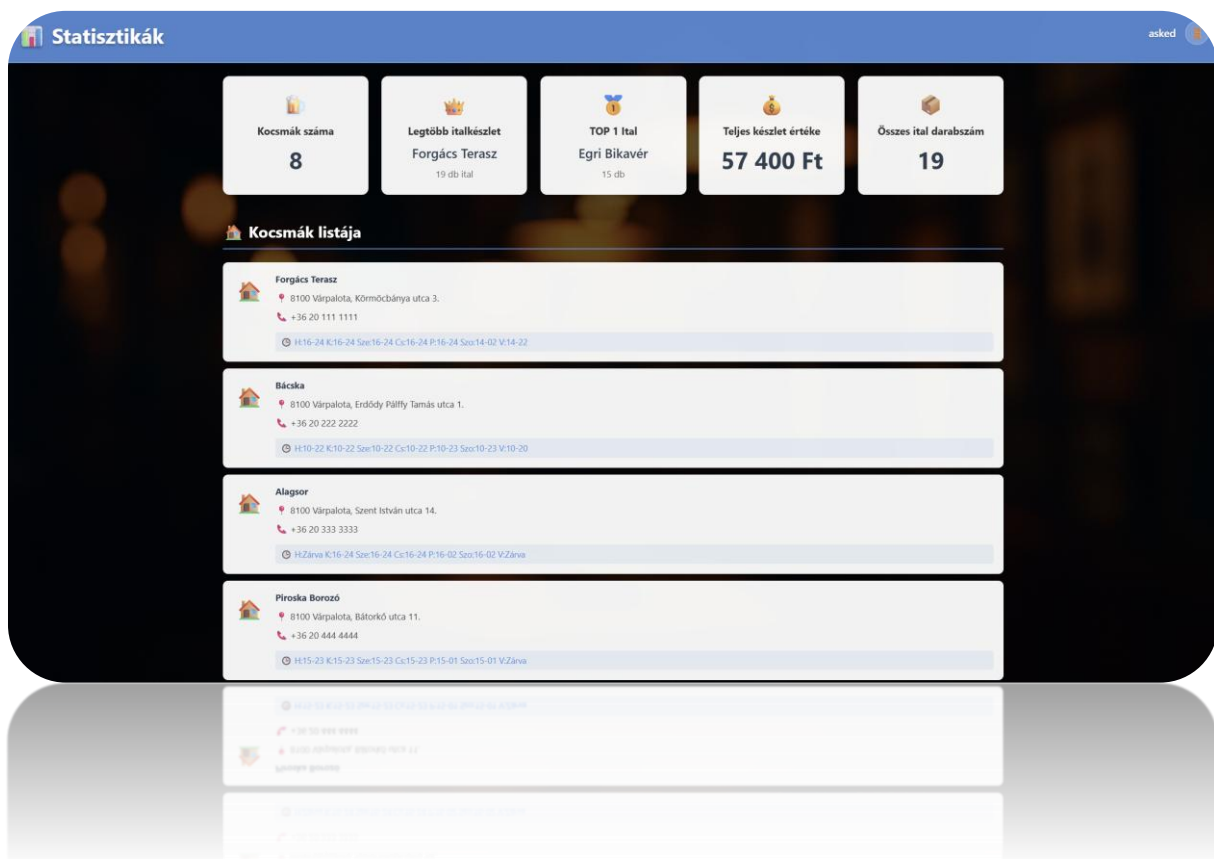
Az oldal tetején 5 statisztikai kártya található:

Kocsmák listája

- A statisztikai kártyák alatt megjelenik az összes kocsmá részletes listája
- Minden kocsmáról látható:
 - Név
 - Cím
 - Telefonszám
 - Nyitvatartás

Hibakezelés a statisztikák oldalon

- Ha nem sikerül betölteni az adatokat, piros toast üzenet jelenik meg a jobb felső sarokban: "Betöltési hiba"
- Ha nincs egyetlen kocsmá sem, megjelenik a "Nincsenek kocsmák" üzenet



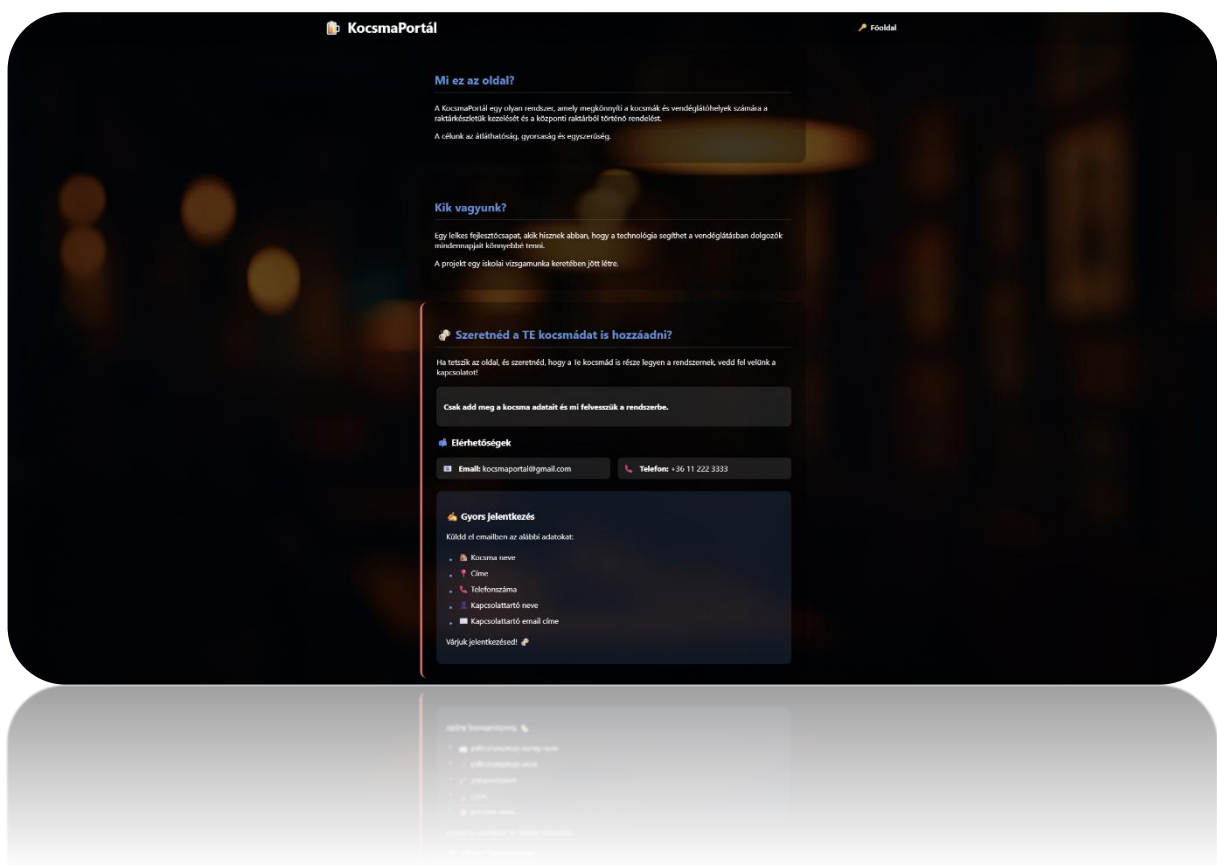
Információs oldal (Rólunk)

A "Rólunk" oldal a navigációs sávból érhető el.

Tartalom:

- Az oldal céljának bemutatása
- A fejlesztőcsapat bemutatkozása
- Kapcsolati lehetőségek (email, telefon)
- Új kocsmá jelentkezési űrlap (útmutató)

Ez az oldal mindenki számára elérhető, bejelentkezés nélkül is!



Általános hibák és megoldások

Frontend hibajelzések

A rendszer minden felhasználói műveletre vizuális visszajelzést ad:

- **Zöld üzenet** → Sikeres művelet
- **Piros üzenet** → Hiba történt
- **Kék üzenet** → Információ, figyelmeztetés

Hibaüzenet	Lehetséges ok	Megoldás
"Hálózati hiba"	Nincs internetkapcsolat vagy a szerver nem elérhető	Ellenőrizd az internetkapcsolatod, próbáld újra később
"Hibás felhasználónév / jelszó"	Hibás bejelentkezési adatok	Ellenőrizd a felhasználónevet és jelszót
"Ez a felhasználónév már foglalt"	Már létezik ilyen név	Válassz másik felhasználónevet
"Ez az E-mail cím már használatban van"	Már regisztráltak ezzel az emaillel	Használj másik email címet
"Nincs elég készlet a főraktárban"	Túl sok italt szeretnél rendelni	Csökkentsd a rendelési mennyiséget
"A felhasználó nem törölhető"	A felhasználóhoz tartozó kocsmának van készlete	Először töröld a kocsmák készletét

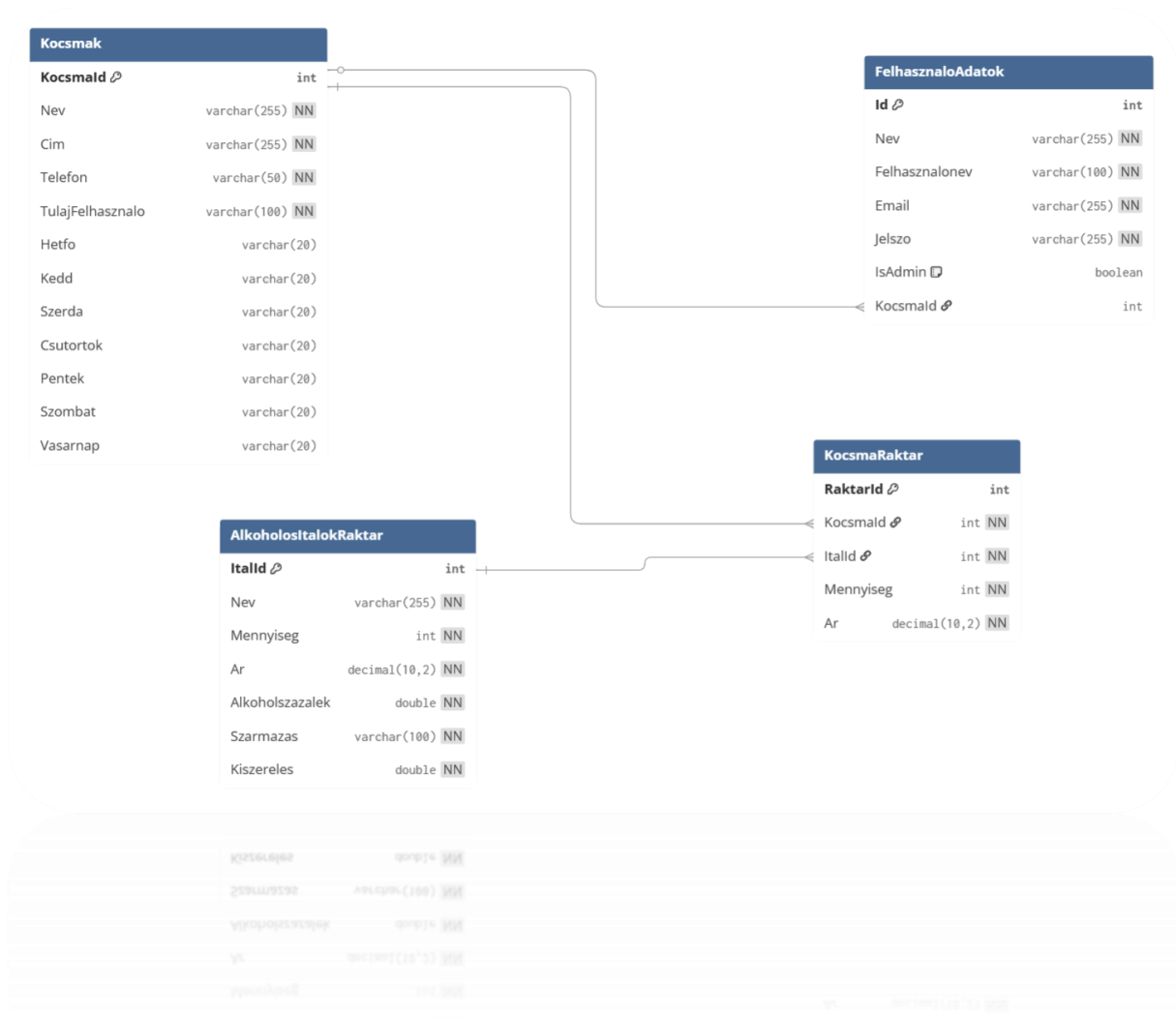
Az adatbázis adatbázismodell-diagramja

A diagram a következő táblákat tartalmazza:

- FelhasznaloAdatok
- Kocsmak
- AlkoholosItalokRaktar
- Kocsmaraktar

Kapcsolatok:

- Felhasználó → Kocsmak
- Kocsmak → Kocsmaraktar
- Ital → Kocsmaraktar



A program működésének pontos bemutatása

A program fő feladatai:

- Felhasználók kezelése (regisztráció, bejelentkezés, jogosultságok)
- Központi raktár készletének nyilvántartása
- Kocsmák saját raktárának nyilvántartása
- Rendelések lebonyolítása a központi raktárból a kocsmákba
- Statisztikák készítése a rendszerben lévő adatokról

A „főprogram” bemutatása

A backend alapértelmezett címe: *http://localhost:5147*

Backend, frontend

Backend működése

Indulás

A Program.cs:

- beállítja a szolgáltatásokat
- konfigurálja az adatbázist
- engedélyezi a CORS-t
- elindítja a webszervert

Kérések feldolgozása

A folyamat:

- frontend fetch kérést küld
- a megfelelő controller fogadja
- validáció
- adatbázis művelet
- JSON válasz visszaküldése

Adatbázis kezelés

Az EF Core automatikusan kezeli:

- lekérdezéseket
- beszúrásokat
- módosításokat
- törléseket

Frontend működése

Oldal betöltése

A böngésző:

- letölti a HTML-t
- betölti a CSS-t
- betölti a JavaScriptet
- a JS lekéri az adatokat a backendtől

Kommunikáció

- fetch API

Adatok tárolása

- localStorage

Felhasználói interakciók

- gombnyomások
- keresés
- modalok
- rendelés

Webes felület

Regisztráció menete

A regisztráció a rendszer egyik legfontosabb belépési pontja. A felhasználó itt hozza létre saját fiókját, amely alapján később a rendszer eldönti, hogy admin, kocsmáros vagy vendég jogosultságot kap.

Felhasználói lépések (frontend)

1. A felhasználó megnyitja a regisztrációs oldalt.
2. Kitölti a következő mezőket:
 - név
 - felhasználónév
 - email
 - jelszó
3. A frontend ellenőrzi:
 - minden mező ki van-e töltve
 - a jelszó legalább 6 karakter-e
 - az email formátuma helyes-e
4. A frontend elküldi az adatokat a backendnek JSON formátumban.

A küldött adatok például így néznek ki:

```
{  
  "Nev": "Teszt Elek",  
  "Felhasznalonev": "tesztelek",  
  "Email": "teszt@gmail.com",  
  "Jelszo": "123456",  
  "IsAdmin": false,  
  "Kocsmald": null  
}
```

Backend működése

A backend a következő lépéseket hajtja végre:

1. Ellenőrzi, hogy a felhasználónév már létezik-e.
2. Ellenőrzi, hogy az email már használatban van-e.
3. Ha minden rendben, létrehozza az új felhasználót.
4. Visszaküld egy sikeres üzenetet.

Sikeres válasz:

```
{ "uzenet": "Sikeres regisztráció!" }
```

3. Hibakezelés

A backend többféle hibát is visszaadhat:

- **409 Conflict** – felhasználónév vagy email foglalt
- **400 Bad Request** – hiányzó vagy hibás adatok
- **500 Internal Server Error** – adatbázis hiba

A frontend ezeket felhasználóbarát üzenetként jeleníti meg.

Bejelentkezés menete

A rendszer token nélkül működik, ami egyszerűbb fejlesztést és könnyebb hibakeresést tesz lehetővé.

1. Felhasználói lépések

1. A felhasználó megadja a felhasználónevét és jelszavát.
2. A frontend elküldi ezeket a backendnek.
3. A backend ellenőrzi:
 - létezik-e a felhasználó
 - helyes-e a jelszó
4. A backend visszaküldi a felhasználó adatait.
5. A frontend elmenti a felhasználót a localStorage-ba.
6. A rendszer átirányítja a felhasználót:
 - admin → admin oldal
 - kocsmáros → kocsmá oldal
 - vendég → statisztika oldal

Backend válasza

A backend visszaküldi az objektumot.

3. Jogosultságkezelés

A jogosultságot a frontend dönti el a visszakapott adatok alapján:

- isAdmin = true → admin oldal
- kocsmald != null → kocsmá oldal
- egyébként → statisztika oldal

Rendelés menete

A rendelés a rendszer egyik legfontosabb funkciója. A kocsmáros a központi raktárból rendelhet italokat a saját kocsmájába.

A rendelés folyamata teljesen token nélkül működik, a backend a felhasználó azonosítását felhasználónév alapján végzi.

Felhasználói lépések (frontend)

1. A kocsmáros kiválaszt egy italt a főraktár listájából.
2. Megnyílik a rendelési modal ablak.
3. A felhasználó beírja a mennyiséget.
4. A frontend ellenőrzi:
 - a mennyiség pozitív-e
 - nem haladja-e meg a készletet
5. A frontend elküldi a rendelést a backendnek

Backend működése

A backend a következő lépéseket hajtja végre:

Felhasználó azonosítása

- megkeresi a felhasználót felhasználónév alapján
- ellenőrzi, hogy van-e hozzá tartozó kocsmá

Ital ellenőrzése

- létezik-e az ital
- van-e elég készlet

Készletmozgatás

- levonja a mennyiséget a főraktárból
- hozzáadja a kocsmá raktárához
 - ha még nincs ilyen ital → új sor jön létre
 - ha már van → mennyiség növelése

Hibakezelés

A backend többféle hibát adhat vissza:

- Hiányzó felhasználónév
- Felhasználó nem található
- Felhasználóhoz nincs kocsmá rendelve
- Ital nem található
- Nincs elég készlet
- Érvénytelen mennyiség

A frontend ezeket toast üzenetként jeleníti meg.

Statisztika megjelenítése

A statisztika oldal minden felhasználó számára elérhető, még vendégként is.

A statisztika két fő részből áll:

- összesített rendszerstatisztikák
- kocsmák listája nyitvatartással

Backend által számolt statisztikák

1. Kocsmák száma

```
var kocsmakSzama = _context.Kocsmak.Count();
```

2. Legtöbb italkészlet

Az a kocsmá, amelynek a raktárában a legtöbb ital található összesen.

3. TOP 1 Ital

Az az ital, amelyből a legtöbb darab van a kocsmákban.

4. Teljes készlet értéke

Összes ital mennyisége × ár.

5. Összes ital darabszám

Minden kocsmá raktárkészletének összege.

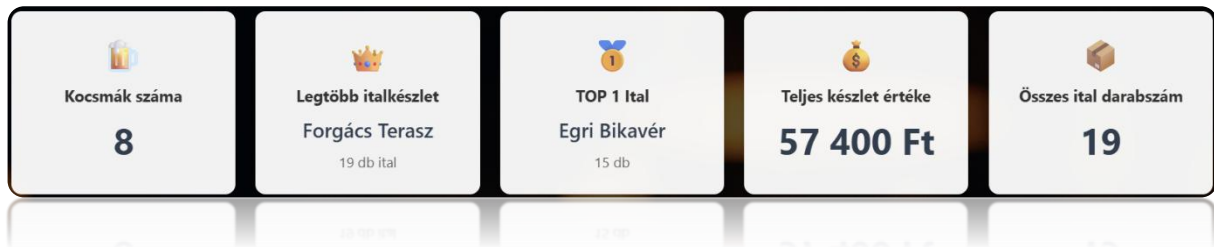
Frontend megjelenítés

A statisztika oldal:

- kártyákon jeleníti meg a fő adatokat
- listázza az összes kocsmát
- minden kocsmánál megjeleníti:
 - név
 - cím
 - telefon
 - rövidített nyitvatartás

A nyitvatartás rövid formátuma például:

H:16-24 K:16-24 Sze:16-24 Cs:16-24 P:16-24 Szo:14-02 V:Zárva



A program használatának rövid bemutatása

Regisztráció és bejelentkezés

Regisztráció

1. A felhasználó megnyitja a regisztrációs oldalt.
2. Kitölti a név, felhasználónév, email és jelszó mezőket.
3. A rendszer ellenőrzi az adatokat.
4. Siker esetén a felhasználó bejelentkezhet.

Bejelentkezés

1. A felhasználó megadja a felhasználónevét és jelszavát.
2. A backend ellenőrzi az adatokat.
3. A rendszer visszaküldi a felhasználó adatait.
4. A frontend elmenti a localStorage-ba.
5. A felhasználó átirányításra kerül:
 - admin → admin oldal
 - kocsmáros → kocsmá oldal
 - vendég → statisztika oldal

Admin felület használata

Az admin felület három fő részből áll:

Felhasználók kezelése

- új felhasználó létrehozása
- meglévők szerkesztése
- törlés (ha nincs hozzájuk rendelt kocsmá készlettel)
- keresés

Kocsmák kezelése

- új kocsmá létrehozása
- meglévők szerkesztése
- törlés (ha nincs raktárkészlet)
- nyitvatartás mezők kezelése

Italok kezelése

- új ital felvétele a központi raktárba
- meglévők szerkesztése
- törlés (ha nem szerepel kocsmák raktárában)

Kocsmá felület használata

A kocsmáros a saját kocsmáját látja.

Kocsmaadatok megtekintése

- név
- cím
- telefon
- nyitvatartás

Kocsmaadatok szerkesztése

A „Szerkesztés” gombra kattintva modal ablak nyílik, ahol módosítható:

- név
- cím
- telefon
- nyitvatartás (7 napra)

Raktárkészlet megtekintése

Két lista jelenik meg:

- **Főraktár** – központi készlet
- **Saját raktár** – a kocsmá készlete

Mindkét lista kereshető.

Rendelés leadása

1. A kocsmáros kiválaszt egy italt.
2. Megnyílik a rendelési modal.
3. Beírja a mennyiséget.
4. A rendszer ellenőrzi a készletet.
5. A rendelés elküldésre kerül.
6. A készletek automatikusan frissülnek.

4. Statisztika oldal használata

A statisztika oldal minden felhasználó számára elérhető.

Megjelenített adatok

- kocsmák száma
- legnépszerűbb kocsmá
- legtöbbet rendelt ital
- teljes készletérték
- összes ital darabszám
- legértékesebb ital

Kocsmák listája

Minden kocsmá mellett megjelenik:

- név
- cím
- telefon
- rövidített nyitvatartás

Tesztelés

Regisztráció tesztelése

- üres mezők
- rövid jelszó
- érvénytelen email
- foglalt felhasználónév
- foglalt email
- sikeres regisztráció

Bejelentkezés tesztelése

- hibás jelszó
- nem létező felhasználó
- sikeres bejelentkezés
- jogosultság szerinti átirányítás

Rendelés tesztelése

- negatív mennyiség
- túl nagy mennyiség
- nem létező ital
- sikeres rendelés
- készletek frissülése

Kocsmaadatok szerkesztése

- nyitvatartás módosítása
- cím, telefon módosítása
- jogosultság ellenőrzése

Statisztika tesztelése

- üres adatbázis
- több kocsmas
- több ital
- nagy mennyiségű adat

Csapaton belüli munkamegosztás

Mórocz Szabaszián

- backend fejlesztés
- frontend fejlesztés
- rendelési logika
- statisztika számítás

Nagy Gergő

- dokumentáció
- tesztelés
- prezentáció

Kiss Levente Bence

- adatbázis tervezés
- modellek
- tesztelés
- dokumentáció
- prezentáció



Összegzés

A KocsmáPortál projekt célja egy olyan modern, könnyen használható és átlátható webes rendszer létrehozása volt, amely megoldja a vendéglátóhelyek egyik leggyakoribb problémáját: a készletek pontos, naprakész és biztonságos nyilvántartását. A fejlesztés során egy olyan alkalmazás született, amely nemcsak a kocsmárosok mindennapi munkáját könnyíti meg, hanem az adminisztrátorok számára is hatékony eszközt biztosít a teljes rendszer felügyeletéhez, miközben a vendégek számára is betekintést nyújt a statisztikákba.

A projekt során sikerült megvalósítani:

- **egy stabil backend rendszert**, amely C# és .NET 6 alapokon működik, MySQL adatbázissal,
- **egy reszponzív, mobilbarát frontend felületet**, amely HTML, CSS és JavaScript segítségével biztosít gyors és felhasználóbarát működést,
- **egy átlátható API struktúrát**, amely egyszerű fetch hívásokkal kommunikál a frontend és a backend között,
- **egy token nélküli, felhasználónév-alapú azonosítási rendszert**, amely a projekt céljaihoz tökéletesen illeszkedik,
- **egy teljes körű admin felületet**, ahol felhasználók, kocsmák és italok kezelhetők,
- **egy kocsmáros felületet**, ahol rendelés, készletkezelés és kocsmaadat-módosítás végezhető,
- **egy statisztikai modult**, amely összegzi a rendszer legfontosabb adatait és könnyen értelmezhető formában jeleníti meg.

A fejlesztés során külön figyelmet kapott a hibakezelés, a felhasználói élmény, a keresési funkciók, a nyitvatartás mezők beépítése, valamint a rendelési logika pontos és megbízható működése. A rendszer minden fő funkciója tesztelésre került, és a teszteredmények alapján stabil, jól működő alkalmazás jött létre.

Források/linkek

- [KocsmaPortál](#) – weboldal linkje
- [Photopea](#) – logókészítés/szerkesztés
- [DbDiagram](#) – adatbázismodell-diagram
- [OneDrive](#) – fájlok tárolása/elérése
- **Az elmúlt évek órai munkái**